

Recherche opérationnelle

Chapitre 1 : Modéliser un problème de décision

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Recherche opérationnelle

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Formuler un problème depuis un énoncé

Une brasserie artisanale produit une bière blonde et une bière brune. Chaque hectolitre de blonde nécessite 3 heures de fermentation et 2 kg de houblon ; chaque hectolitre de brune nécessite 5 heures de fermentation et 1 kg de houblon. La brasserie dispose de 90 heures de fermentation et de 40 kg de houblon par semaine. Un contrat avec un bar local impose de produire **au moins** 5 hectolitres de blonde par semaine. La marge est de 120 DH par hectolitre de blonde et 150 DH par hectolitre de brune.

- (a) Répondre aux quatre questions de la méthode : que choisit-on (avec unité et période), que veut-on, qu'est-ce qui l'en empêche, qu'est-ce qui va de soi ?
- (b) Écrire le programme linéaire complet.
- (c) La solution $x = y = 0$ est-elle admissible ? Pourquoi ce cas diffère-t-il de l'exemple de l'atelier vu en introduction, où $x = y = 0$ respectait trivialement toutes les contraintes ?

Exercice 2 — Classer les contraintes et vérifier les unités

Une usine de conserves doit respecter les énoncés suivants.

- (a) « Le stock de tomates disponible ne peut pas dépasser 800 kg ». Quel type de contrainte est-ce ?
- (b) « La commande du distributeur impose au moins 200 boîtes de conserve ». Quel type de contrainte est-ce ?
- (c) « Tout le sucre acheté dans la semaine doit être entièrement utilisé ». Quel type de contrainte est-ce ?
- (d) Le budget hebdomadaire de main-d'œuvre est de 4 000 DH. Chaque kg de conserve à la tomate (x) demande 2 heures de main-d'œuvre, chaque kg de conserve aux poivrons (y) demande 3 heures. Un étudiant propose la contrainte $2x + 3y \leq 4\,000$. Cette contrainte est-elle correctement dimensionnée ? Si non, comment la corriger ?

Exercice 3 — Repérer l'hypothèse cachée violée

Pour chacune des situations suivantes, indiquer laquelle des trois hypothèses de la programmation linéaire (proportionnalité, additivité, divisibilité) est mise en cause.

- (a) Produire un lot de biscuits nécessite un réglage fixe de la machine de deux heures, quel que soit le nombre de biscuits produits ensuite.
- (b) Une compagnie aérienne ne peut pas acheter 3,7 avions.
- (c) Produire les sacs A et B sur la même chaîne permet de partager les découpes de cuir, ce qui réduit le gaspillage de 10 % lorsque les deux sont produits ensemble, par rapport à une production séparée.

2 Exercices cumulatifs (chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Vérifier le modèle de l'atelier, et lui ajouter une exigence

Rappel du modèle de l'atelier établi en introduction et au chapitre 1 :

$$\max Z = 30x + 25y \quad \text{sous} \quad \begin{cases} 2x + y \leq 100 & (\text{découpe}) \\ x + y \leq 80 & (\text{couture}) \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

- (a) Appliquer les quatre questions de la méthode à ce modèle : que représentent x et y (avec unité et période), quel est l'objectif, quelles sont les contraintes, qu'est-ce qui va de soi ?

- (b) Classer le type des deux contraintes de temps.
- (c) Vérifier que les deux membres de chaque contrainte de temps ont la même unité.
- (d) La solution $x = y = 0$ est-elle admissible dans ce modèle ?
- (e) L'atelier signe désormais un contrat imposant de produire **au moins** 10 sacs B par semaine. Écrire cette nouvelle contrainte, indiquer son type, et vérifier si $x = y = 0$ reste admissible une fois cette contrainte ajoutée.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Répartir un budget publicitaire

Une agence doit répartir un budget hebdomadaire entre publicité en ligne et publicité radio. Chaque unité de publicité en ligne coûte 500 DH et touche 8 000 personnes ; chaque unité de publicité radio coûte 800 DH et touche 6 000 personnes. Le budget hebdomadaire est de 40 000 DH. Un contrat avec la station de radio impose au moins 5 unités de publicité radio par semaine. L'objectif est de maximiser le nombre total de personnes touchées.

- (a) Appliquer les quatre questions de la méthode.
- (b) Classer le type de chacune des deux contraintes.
- (c) La solution « ne rien acheter » ($x = y = 0$) est-elle admissible ? Pourquoi ?

Exercice 6 — Un réglage fixe qui complique le modèle

Une chocolaterie artisanale doit régler sa machine à tempérer pendant 1 h 30 avant de pouvoir produire la moindre quantité de chocolat, quel que soit le volume produit ensuite ; chaque kg supplémentaire demande ensuite 6 minutes.

- (a) Le temps total de production suit-il une relation purement proportionnelle au nombre de kg produits ($\text{temps} = 6 \times \text{kg}$) ? Justifier.
- (b) Laquelle des trois hypothèses de la programmation linéaire cette situation met-elle en cause ?
- (c) Si la chocolaterie produit de toute façon un volume important chaque semaine (elle ne s'arrête jamais totalement), le réglage fixe pose-t-il un problème pratique pour un modèle linéaire simple qui ignorerait ce temps fixe ? Et si elle envisage de ne **pas** produire certaines semaines ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) Que choisit-on : x = nombre d'hectolitres de blonde produits par semaine, y = nombre d'hectolitres de brune produits par semaine. Que veut-on : maximiser la marge hebdomadaire. Qu'est-ce qui l'en empêche : la fermentation disponible, le houblon disponible, et le contrat minimal de blonde. Qu'est-ce qui va de soi : $x \geq 0, y \geq 0$ (et implicitement la divisibilité, propre à un modèle linéaire continu).

(b)

$$\max Z = 120x + 150y \quad \text{sous} \quad \begin{cases} 3x + 5y \leq 90 & (\text{fermentation}) \\ 2x + y \leq 40 & (\text{houblon}) \\ x \geq 5 & (\text{contrat}) \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

(c) Non, $x = y = 0$ n'est **pas** admissible : la contrainte de contrat $x \geq 5$ exige au moins 5 hectolitres de blonde, ce que $x = 0$ ne satisfait pas. Cela diffère de l'exemple de l'atelier en introduction, qui ne comportait que des contraintes de **capacité** (toujours satisfaites en $x = y = 0$, puisque ne rien produire ne peut jamais dépasser une ressource disponible) : ici, la contrainte d'**exigence** impose un minimum de production, que l'absence totale de production viole nécessairement.

Correction — Exercice 2

(a) Contrainte de **capacité** (« ne peut pas dépasser », sens $\leq$).

(b) Contrainte d'**exigence** (« impose au moins », sens $\geq$).

(c) Contrainte d'**équilibre** (ce qui entre – le sucre acheté – doit évaluer ce qui sort – le sucre utilisé – sens $=$).

(d) Non, elle est **mal dimensionnée** : le membre de gauche, $2x + 3y$, est exprimé en **heures** (puisque les coefficients 2 et 3 sont des heures par kg), tandis que le membre de droite, 4 000, est un budget en **DH**. Les deux membres n'ont pas la même unité. Pour corriger, il faut soit convertir le budget en heures disponibles (diviser 4 000 DH par le coût horaire de la main-d'œuvre), soit exprimer le membre de gauche en DH (multiplier chaque terme par le coût horaire).

Correction — Exercice 3

(a) **Proportionnalité** : un temps fixe de réglage, indépendant du volume produit, rompt la relation purement proportionnelle entre temps et quantité.

(b) **Divisibilité** : le nombre d'avions doit être entier, une solution fractionnaire n'a pas de sens physique.

(c) **Additivité** : l'existence d'une économie (réduction du gaspillage) lorsque les deux produits sont fabriqués ensemble signifie que les deux modèles **interagissent**, contrairement à l'hypothèse que leur consommation de ressources s'additionne simplement sans effet croisé.

2 Exercices cumulatifs (chapitre 1 et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) x = nombre de sacs A produits par semaine, y = nombre de sacs B produits par semaine. Objectif : maximiser la marge hebdomadaire $Z = 30x + 25y$. Contraintes : les heures de découpe et de couture disponibles. Ce qui va de soi : $x \geq 0, y \geq 0$.

(b) Les deux contraintes de temps sont des contraintes de **capacité** (« heures disponibles », sens $\leq$).

(c) Découpe : $2x + y \leq 100$, les deux membres sont en **heures**. Couture : $x + y \leq 80$, les deux membres sont en **heures**. Les unités concordent dans les deux cas.

(d) Oui : $2(0) + 0 = 0 \leq 100$ et $0 + 0 = 0 \leq 80$ sont tous deux vérifiés, donc $x = y = 0$ est admissible.

(e) Nouvelle contrainte : $y \geq 10$. C'est une contrainte d'**exigence** (sens $\geq$). Elle rend $x = y = 0$ **non admissible**, puisque $y = 0$ ne satisfait pas $y \geq 10$: l'ajout d'une seule contrainte de ce type suffit à faire disparaître la solution triviale « ne rien produire » de l'ensemble des solutions admissibles.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) x = nombre d'unités de publicité en ligne achetées par semaine, y = nombre d'unités de publicité radio achetées par semaine. Objectif : maximiser $8\,000x + 6\,000y$ (personnes touchées). Contraintes : le budget disponible et le contrat radio minimal. Ce qui va de soi : $x \geq 0, y \geq 0$.

$$\max Z = 8\,000x + 6\,000y \quad \text{sous} \quad \begin{cases} 500x + 800y \leq 40\,000 & (\text{budget}) \\ y \geq 5 & (\text{contrat radio}) \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

(b) La contrainte de budget est une contrainte de **capacité** (sens $\leq$) ; la contrainte de contrat radio est une contrainte d'**exigence** (sens $\geq$).

(c) Non, « ne rien acheter » n'est **pas** admissible : le contrat impose $y \geq 5$, ce que $y = 0$ ne respecte pas, même si le budget serait, lui, largement respecté par l'inaction.

Correction — Exercice 6

(a) Non : le temps total suit $\text{temps} = 1\text{h}30 + 6 \times \text{kg}$ (en minutes : $90 + 6 \times \text{kg}$), et non $\text{temps} = 6 \times \text{kg}$ seule. La présence du terme fixe 90 minutes brise la relation de proportionnalité pure, qui exigerait que produire deux fois plus de kg prenne exactement deux fois plus de temps.

(b) C'est l'hypothèse de **proportionnalité** qui est mise en cause.

(c) Si la chocolaterie produit de toute façon chaque semaine, le réglage fixe pose un problème **mineur** pour un modèle qui l'ignorerait : on peut alors simplement ajuster la contrainte de temps disponible en y retranchant une fois pour toutes le temps fixe (temps variable disponible = temps total – 90 minutes), et le modèle reste linéaire. En revanche, si elle envisage de **ne pas** produire certaines semaines, le modèle devient réellement non linéaire : le coût de réglage ne devrait être compté **que** si $x > 0$, ce qu'une contrainte linéaire simple ne peut pas exprimer directement – il faudrait alors une variable supplémentaire de décision « produire ou non », hors du cadre de la programmation linéaire pure.